

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- Không phát hiện.

Test còn thiếu

- finalTotal: chưa có kiểm tra khi storeCredit lớn hơn tổng sau khi áp dụng discount và shipping (kết quả phải luôn là tròn và không âm, ví dụ trừ về 0).
- finalTotal: chưa kiểm tra trường hợp order thiếu một trong các thuộc tính bắt buộc (ví dụ customerTier hoặc weightKg), xác nhận hàm xử lý lỗi hợp lý hoặc ném lỗi.

Assertion yếu

- Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Không phát hiện.

Gợi ý sửa ngay

1. Thêm test cho finalTotal khi storeCredit > subtotal+discount+shipping

```
test('returns 0 when store credit exceeds total amount', () => {
  const order = {
    subtotal: 100,
    customerTier: 'standard',
    weightKg: 2,
    destination: 'domestic',
    fragile: false,
    storeCredit: 200,
  };
  expect(target.finalTotal(order)).toBe(0);
});
```

2. Thêm test cho finalTotal với dữ liệu order không đầy đủ (nếu hàm đã kiểm tra ném lỗi).

```
test('throws error when required order fields are missing', () => {
  const incompleteOrder = { subtotal: 100, storeCredit: 0 };
  expect(() => target.finalTotal(incompleteOrder)).toThrow();
});
```

3. Kiểm tra tính năng chuẩn hoá và làm tròn (nếu muốn chức năng normalizeLabel và roundMoney hoạt động đúng).

```
test('normalizeLabel trims and lowercases', () => {
  expect(target.normalizeLabel(' VIP ')).toBe('vip');
});
test('roundMoney rounds to two decimals', () => {
  expect(target.roundMoney(1.235)).toBe(1.24);
});
```

Áp dụng các xu hướng trên sẽ hoàn thiện bao phủ, giảm rủi ro và tăng tính bảo trì của bộ kiểm thử.